초등 **3학년**

2010년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정 답		
1. 18	**2.** 5	**3.** 748
4. 700	**5.** 2	**6.** 7
7. 5	**8.** 319	**9.** 2
10. 3	**11.** 15	**12.** 5
13. 20	**14.** 476	**15.** 4
16. 289	**17.** 390	**18.** 378
19. 9	**20.** 26	**21.** 66
22. 45	**23.** 4	**24.** 40
25. 18	**26.** 11	**27.** 220
28. 23	**29.** 40	**30.** 298

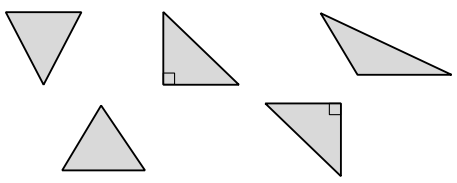
1. 2의 단 곱셈구구를 외워 보면 2×9=18입니다.

2. 못의 길이는 5 cm 조금 더 되므로 약 5 cm입니다.

3.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1} \\ 457 \\ +\,291 \\ \hline 748 \end{array}$$

4. 7은 백의 자리 숫자이므로 700을 나타냅니다.

5. 한 각이 직각인 삼각형을 찾습니다.



⇨ 2개

6. 9×7=63이므로 63÷9=7입니다.

7. 똑같이 8칸으로 나누어진 것 중의 5칸에 색칠되어 있습니다.

8.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 6\ 10\ 10} \\ \not{7}\ \not{1}\ 5 \\ -\,3\ 9\ 6 \\ \hline 3\ 1\ 9 \end{array}$$

9. 사천 칠백
4000+700=4700 ⇨ 0이 2개

10. 4×6=24이므로 곱이 24인 곱셈을 찾습니다.
8×3=24, 6×4=24, 7×3=21,
3×8=24, 5×5=25 ⇨ 3개

11. 직사각형에서 마주 보는 두 변은 길이가 같습니다.
따라서 ㉠=9, ㉡=6입니다.
⇨ ㉠+㉡=9+6=15

12. 기린 한 마리의 다리는 4개입니다. 우리 안에 있는 기린의 다리 수가 20개이므로 기린은 모두 20÷4=5(마리)입니다.

13. 책을 한 권이라도 읽은 학생은
5+12+3=17+3=20(명)입니다.

14. 100이 6개 : 600
10이 1개 : 10
1이 15개 : 15
625
⇨ 625보다 149 작은 수는 625−149=476입니다.

15. 72÷●=8, 8×●=72, ●=9
▲÷6=6, ▲=6×6, ▲=36
⇨ 36÷■=9, 9×■=36, ■=4

16. 697+□=705, □=705−697, □=8
㉠+200=697, ㉠=697−200, ㉠=497
㉡=200+8, ㉡=208
⇨ ㉠−㉡=497−208=289

17. • 두 수의 차가 가장 크려면 큰 수인 5□1에는 가장 큰 숫자 9를, 작은 수인 3□6에는 가장 작은 숫자 0을 넣습니다.
㉮=591−306=285
• 두 수의 차가 가장 작으려면 큰 수인 5□1에는 가장 작은 숫자 0을, 작은 수인 3□6에는 가장 큰 숫자 9를 넣습니다.
㉯=501−396=105
⇨ ㉮+㉯=285+105=390

18. 어떤 세 자리 수를 □△○라 하면

$$\begin{array}{r} \square\triangle\bigcirc \\ \square\triangle\bigcirc \\ +\ \square\triangle\bigcirc \\ \hline 567 \end{array}$$

- ○+○+○의 일의 자리 숫자가 7이므로 9×3=27에서 ○=9입니다.
- 2+△+△+△의 일의 자리 숫자가 6이므로 △+△+△의 일의 자리 숫자는 4입니다.
  ⇨ 8×3=24에서 △=8입니다.
- 2+□+□+□=5이므로 □+□+□=3, □=1입니다.

따라서 □△○는 189입니다.
⇨ 바르게 계산하면 189+189=378입니다.

19. ▲의 앞의 수에 8을 곱한 값에서 ▲의 뒤의 수를 빼는 규칙입니다.
따라서 □▲6=66에서
□×8−6=66, □×8=72, □=9입니다.

20. ① 36장을 한 줄로 붙이는 경우 :
36+36+1+1=74(cm)
② 18장을 2줄로 붙이는 경우 :
18+18+2+2=40(cm)
③ 12장을 3줄로 붙이는 경우 :
12+12+3+3=30(cm)
④ 9장을 4줄로 붙이는 경우 :
9+9+4+4=26(cm)
⑤ 6장을 6줄로 붙이는 경우 :
6+6+6+6=24(cm)
⇨ 74>40>30>26>24이므로 둘레가 두 번째로 짧은 경우는 26 cm입니다.

21. - ㉠>3일 때 ㉠은 4, 5, 6, 7, 8, 9가 될 수 있고, 이 경우 ㉡은 0부터 9까지의 모든 숫자가 될 수 있습니다.
  ㉠=4이면 (㉠, ㉡)은 (4, 0), (4, 1), …, (4, 8), (4, 9)
  ⇨ 10가지
  ㉠이 5, 6, 7, 8, 9인 경우도 각각 10가지씩 나타낼 수 있으므로 50가지 경우가 나옵니다.
- ㉠=3일 때 (㉠, ㉡)은 (3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5)로 6가지입니다.

⇨ 찾을 수 있는 (㉠, ㉡)은 10+50+6=66(가지)입니다.

22. 6장의 색 테이프를 붙였으므로 겹친 부분의 개수는 6−1=5(군데)이고, 겹치는 부분의 길이가 1 cm씩 늘어나므로 5번째로 겹치는 부분의 길이는 5 cm입니다.
마지막 색 테이프는 겹친 부분의 길이와 겹치지 않은 부분의 길이가 같으므로 주어진 색 테이프 한 장의 길이는 5+5=10(cm)가 됩니다.
(색 테이프 6장을 이어 붙인 전체 길이)
=(색 테이프 6장의 길이)−(겹친 부분의 길이의 합)
=(10+10+10+10+10+10)−(1+2+3+4+5)
=60−15
=45(cm)

23. 2년 후 세 사람의 나이의 합은 48+2+2+2=54(살)입니다.
2년 후 성수와 동생의 나이의 합을 □살이라 하면,
□+□×5=54, □+□+□+□+□+□=54,
□×6=54, □=9입니다.
2년 후 성수와 동생의 나이의 합이 9살이고, 성수와 동생의 나이의 차가 3살이므로 성수는 6살, 동생은 3살입니다.
따라서 올해 성수의 나이는 6−2=4(살)입니다.

24. 어머니께서 1분 동안 걷는 나무 사이의 간격 수 :
(19−1)÷3=18÷3=6(개)
어머니께서 19번째 나무부터 □번째 나무까지 갔다가 7번째 나무까지 되돌아오므로
(□−19)+(□−7)=9×6
□+□=54+19+7, □+□=80,
□=40
입니다. 따라서 40번째 나무까지 갔다가 7번째 나무까지 되돌아왔습니다.

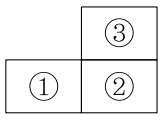
25.

㉠	㉡	18	㉢	5	7	㉣	㉤	9	㉥	…

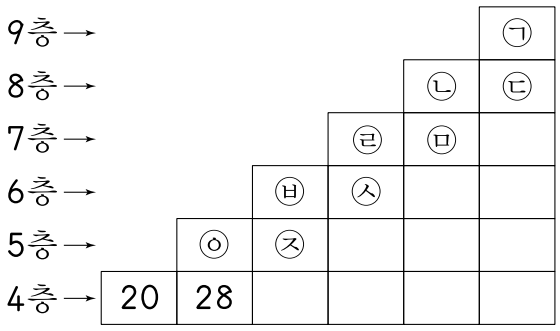
- ㉠+㉡+18+㉢+5=㉡+18+㉢+5+7에서 ㉠=7입니다.
- 18+㉢+5+7+㉣=㉢+5+7+㉣+㉤에서 ㉤=18입니다.
- ㉢+5+7+㉣+㉤=5+7+㉣+㉤+9에서 ㉢=9입니다.
- 5+7+㉣+㉤+9=7+㉣+㉤+9+㉥에서 ㉥=5입니다.
- ㉡+18+㉢+5+7=18+㉢+5+7+㉣=41에서 ㉡=㉣=41−18−9−5−7=2입니다.

따라서 맨 왼쪽 칸부터 7, 2, 18, 9, 5가 되풀이되므로 50번째 칸까지는 (7, 2, 18, 9, 5)가 10번 되풀이되고, 51번째 칸은 7, 52번째 칸은 2, 53번째 칸은 18이 들어갑니다.

26. 각 층별로 수의 규칙을 알아보면 다음과 같습니다.
1층 : 1씩 커집니다.
2층 : 1+1=2씩 커집니다.
3층 : 2+2=4씩 커집니다.
4층 : 4+4=8씩 커집니다.
5층 : 8+8=16씩 커집니다.
6층 : 16+16=32씩 커집니다.
7층 : 32+32=64씩 커집니다.
8층 : 64+64=128 커집니다.
또

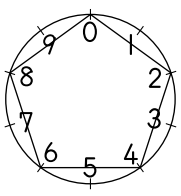


은 ①+②=③의 규칙이므로

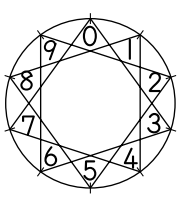


5층 : ㉤=20+28=48이고, 16씩 커지므로
㉥=48+16=64입니다.
6층 : ㉣=48+64=112이고, 32씩 커지므로
㉢=112+32=144입니다.
7층 : ㉢=112+144=256이고, 64씩 커지므로
㉡=256+64=320입니다.
8층 : ㉡=256+320=576이고, 128 커지므로
㉠=576+128=704입니다.
9층 : ㉠=576+704=1280
따라서 1280 ⇨ 1+2+8+0=11입니다.

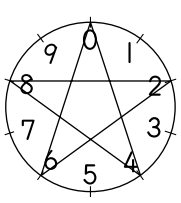
27. 2에서 9까지의 수에 1, 2, 3, 4, 5, …를 차례대로 곱했을 때 곱의 일의 자리 숫자들을 선분으로 이은 규칙입니다. 다음은 곱의 일의 자리 숫자들을 선분으로 이은 모양과 곱의 일의 자리 숫자들의 합을 나타낸 것입니다.



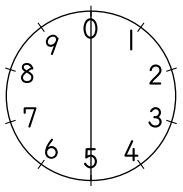
2와 8에 각각 곱했을 때 나올 수 있는 곱의 일의 자리 숫자들의 합 :
0+2+4+6+8=20
⇨ 20+20=40



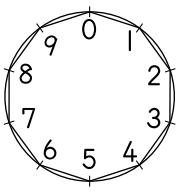
3과 7에 각각 곱했을 때 나올 수 있는 곱의 일의 자리 숫자들의 합 :
0+1+2+3+4+5+6+7+8+9
=45
⇨ 45+45=90



4와 6에 각각 곱했을 때 나올 수 있는 곱의 일의 자리 숫자들의 합 :
0+2+4+6+8=20
⇨ 20+20=40



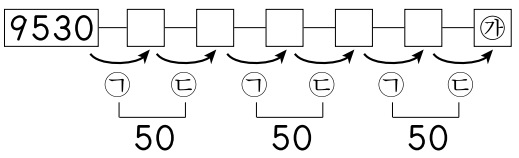
5에 곱했을 때 나올 수 있는 곱의 일의 자리 숫자들의 합 :
0+5=5



9에 곱했을 때 나올 수 있는 곱의 일의 자리 숫자들의 합 :
0+1+2+3+4+5+6+7+8+9
=45

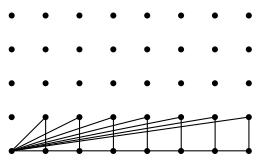
⇨ 규칙에 따라 선분으로 이은 숫자들의 합은
40+90+40+5+45=220입니다.

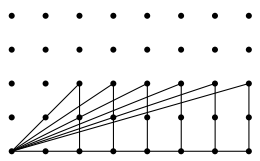
28. • 1550−1250=300이므로
㉠+㉡+㉠+㉡=300, ㉠+㉡=150 … ①
• 1900−1000=900이므로
㉢+㉡+㉢+㉡+㉢+㉡=900, ㉢+㉡=300 … ②
• 1950−1500=450이므로
㉠+㉡+㉢+㉠+㉡+㉢+㉠=450,
㉠+300+㉠+300+㉠=450 … ③
③에서 300+300=600이므로 ③의 식이 성립하려면 ㉠은 50씩 작아지게 3번 뛰어 세기 한 것입니다. 즉, ①에서 ㉡은 200씩 커지게 뛰어 세기 한 것이고, ②에서 ㉢은 100씩 커지게 뛰어 세기 한 것입니다.

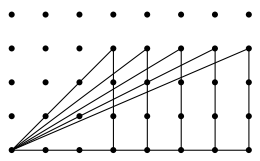


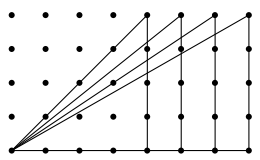
⇨ 9530+150=9680이므로 ㉮=9680입니다.
따라서 9680 ⇨ 9+6+8+0=23입니다.

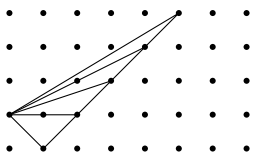
29. 점판 위에 직각삼각형을 그려서 알아보면 다음과 같습니다.

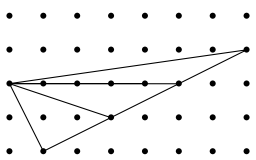

⇨ 7개

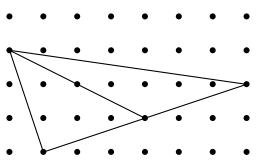

⇨ 6개

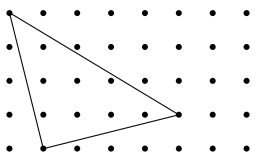

⇨ 5개

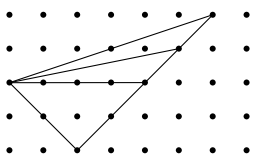

⇨ 4개

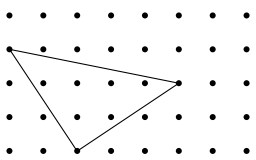

⇨ 4개

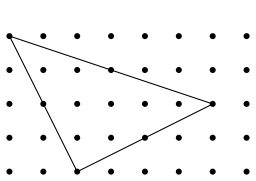

⇨ 3개

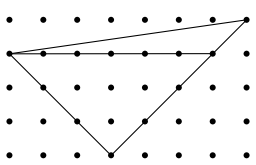

⇨ 2개

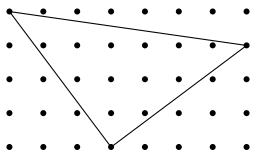

⇨ 1개


⇨ 3개


⇨ 1개


⇨ 1개


⇨ 2개


⇨ 1개

따라서 그릴 수 있는 직각삼각형은 모두
7+6+5+4+4+3+2+1+3+1+1+2+1=40(개)
입니다.

30. 정민이가 부르거나 박수를 쳐야 하는 수는 1, 3, 5, 7, 9로 끝나는 수이고, 다은이가 부르거나 박수를 쳐야 하는 수는 0, 2, 4, 6, 8로 끝나는 수입니다.
따라서 두 사람이 번갈아가며 300까지 불렀을 때 두 사람이 부르지 않고 박수만 친 수를 각각 적어 보면
정민: 5, 15, 25, 35, 45, 51, 53, 55, 57, 59, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 151, 153, 155, 157, 159, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235, 245, 251, 253, 255, 257, 259, 265, 275, 285, 295
⇨ 42개
다은: 4, 14, 24, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114, 124, 134, 140, 142, 144, 146, 148, 154, 164, 174, 184, 194, 204, 214, 224, 234, 240, 242, 244, 246, 248, 254, 264, 274, 284, 294
⇨ 42개
즉, 300까지 두 사람이 부른 수의 개수는
300−42−42=216(개)입니다.
300부터 수를 거꾸로 적어가며 두 사람이 부르지 않은 수를 제외하고 수를 찾아보면 300, 299, 298에서 214번째에 불리는 수는 298입니다.